第9章 导数的应用

本章收录 18 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

9.1 2024-2025 • 第1题

考点： 斜渐近线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

求曲线 $y=x+x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的斜渐近线方程。

解析

实定义域为 $x>0$ 或 $x<-1$。在 $x\to\pm\infty$ 时，$k=\lim y/x=1$，$b=\lim(y-x)=\lim x\ln(1+1/x)=1$，故两端同一斜渐近线 $y=x+1$。

结论： $y=x+1$

9.2 2024-2025 • 第2题

考点： 参数曲线切线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 27。

题目

求曲线 $\begin{cases}x=1+t^2,\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程。

解析

$t=2$ 时切点为 $(5,8)$。斜率 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2}{2t}=\frac{3}{2}t$，在 $t=2$ 为 3。故切线为 $y-8=3(x-5)$，即 $3x-y-7=0$。

结论： $3x-y-7=0$

9.3 2023-2024 • 第3题

考点： 负无穷处斜渐近线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 27。

题目

求曲线 $y=x\arctan x$ 在 $x\to-\infty$ 时的渐近线方程。

解析

$k=\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$。令 $t=-x\to+\infty$，$b=\lim x(\arctan x+\pi/2)=\lim(-t)\arctan(1/t)=-1$。故渐近线为 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$。

结论： $y=-\frac{\pi}{2}x-1$

9.4　2023-2024 • 第12题

考点： 幂比较

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 79、80。

题目

设 n 为正整数且 $n\neq 7$，比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n}+1}$ 与 $(\sqrt{n}+1)^{\sqrt{n}}$ 的大小。

解析

令 $s=\sqrt{n}$。两数取对数再除以 $s(s+1)>0$，等价于比较 $H(s)=\ln s/s$ 和 $H(s+1)=\ln(s+1)/(s+1)$。$H'(s)=(1-\ln s)/s^2$，故 H 在 $(0,e)$ 递增、在 (e,∞) 递减。$n=1,2$ 时 $s+1<e$，故前者较小；$n\geq 8$ 时 $s>e$，故前者较大。中间的 $n=3,4,5,6$ 可作有误差界的对数估计，结果如下：

n	$H(\sqrt{n})$	$H(\sqrt{n}+1)$
3	$(0.3171,0.3172)$	$(0.3678,0.3679)$
4	$(0.3465,0.3466)$	$(0.3662,0.3663)$
5	$(0.3598,0.3599)$	$(0.3628,0.3629)$
6	$(0.3657,0.3658)$	$(0.3589,0.3590)$

例如这些界可由 $\ln u=2\sum_{k=0}^{m}z^{2k+1}/(2k+1)+E_m$，$z=(u-1)/(u+1)$，以及 $|E_m|\leq 2|z|^{2m+3}/[(2m+3)(1-z^2)]$ 得到，取 $m=40$ 足够；平方根可用平方比较限定。故 $n=1,\dots,5$ 时左小右大，$n\geq 6$ 且 $n\neq 7$ 时左大右小。

结论： $1\leq n\leq 5$：左式小于右式；$n\geq 6, n\neq 7$：左式大于右式。

审核说明：保留演练本所列 n!=7 条件；解析本有限项小数较粗，已改为不交叠误差区间。

9.5　2022-2023 • 第3(2)题

考点： 导数符号与局部单调性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 42；《期末考试真题全解析》物理页 68。

题目

设 $f(x)=x/\pi+x^2\sin(1/x)$（$x\neq0$），$f(0)=0$。是否存在 $\delta>0$，使得 f 在 $(-\delta,\delta)$ 内严格单调递增？

解析

不存在。对 $x\neq0$，

$$f'(x)=\frac{1}{\pi}+2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}.$$

令 $x_n=1/(2n\pi)\to0^+$，则 $f'(x_n)=1/\pi-1<0$。任何 $\delta>0$ 都包含充分大的 x_n。若可导函数在区间单调递增，各点差商均非负，因此每个存在的导数必须非负，这与 $f'(x_n)<0$ 矛盾。

结论： 不存在这样的 δ。

审核说明：图片核实首项是 x/pi 而非 x^pi；单个负导数已足够否定单调性，无需解析本提及的稠密性。

9.6 2022-2023 • 第10题

考点： 幂指数不等式的最大值检验

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 37；《期末考试真题全解析》物理页 62。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 α 为给定正实数，$n=2^{2023}$。证明当 $0<x<1$ 时，

$$nx^n\le e^{-\alpha}x^{-\alpha}(-\ln x)^{-\alpha}.$$

解析

按题面，该命题并非对任意 $\alpha>0$ 成立。令 $t=-\ln x>0$，原式等价于 $nt^\alpha e^{-(n+\alpha)t}\le e^{-\alpha}$。函数 $t^\alpha e^{-(n+\alpha)t}$ 的导数符号由 $\alpha-(n+\alpha)t$ 决定，故最大值在 $t=\alpha/(n+\alpha)$ 取得，等于 $[\alpha/(n+\alpha)]^\alpha e^{-\alpha}$。因此原不等式对全部 x 成立的充要条件为

$$n\left(\frac{\alpha}{n+\alpha}\right)^\alpha\le1.$$

取 $\alpha=1/2$，左侧为 $n/\sqrt{2n+1}>1$（$n\ge3$）。取 $x=\exp[-1/(2n+1)]$ 即得到反例。

结论： 原题不成立；$\alpha=1/2$，$x=e^{-1/(2n+1)}$ 为反例。

审核说明：图片核实原式确为 n x^n；解析本把仅对 alpha>=1 成立的伯努利估计用于任意 alpha，且大 n 不能补救。不可按原条件证明。

9.7　2021-2022 • 第7题

考点： 多项式极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 28。

题目

求函数 $f(x)=-3x^5+5x^3+2$ 的极值。

解析

$f'(x)=15x^2(1-x^2)$，驻点为 $-1,0,1$。在 $(-\infty,-1)$ 为负，在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 为正，在 $(1,+\infty)$ 为负。故 $x=-1$ 为极小值点，$f(-1)=0$；$x=1$ 为极大值点，$f(1)=4$；$x=0$ 无极值。

结论： 极小值 0（$x=-1$），极大值 4（$x=1$）。

9.8　2021-2022 • 第9题

考点： 唯一极大值点推出最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 42；《期末考试真题全解析》物理页 68、69、70。

题目

已知 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且有唯一极值点 x_0。若 x_0 是极大值点，证明 $f(x_0)$ 是 f 的最大值。

解析

反设存在 x_1 使 $f(x_1)>f(x_0)$。先设 $x_1<x_0$。因为 x_0 是局部极大值点，其左侧某邻域满足 $f(x)\le f(x_0)$。此邻域不能恒有等号，否则其中每一点都是极值点，与唯一性矛盾。所以可取 $z\in(x_1,x_0)$ 使 $f(z)<f(x_0)<f(x_1)$。连续函数在 $[x_1,x_0]$ 上取得最小值，因为两端均大于 $f(z)$，最小值点必在内部，因而产生不同于 x_0 的极小值点，矛盾。若 $x_1>x_0$，同理在右邻域取 z 并考察 $[x_0,x_1]$ 即得矛盾。故最大值为 $f(x_0)$。

结论： $f(x)\le f(x_0)$ 对所有 $x>0$ 成立。

审核说明：解析本68-70页重复同一题，按唯一出处合并。

9.9　2020-2021 • 第7题

考点： 椭圆上点到直线最短距离

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 28。

题目

求椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上到直线 $3x+5y=15$ 距离最短的点。

解析

令 $x=3u, y=2v$，则 $u^2+v^2=1$。柯西不等式给出 $3x+5y=9u+10v\le\sqrt{181}<15$，所以最小化距离等价于最大化 $3x+5y$。等号在 $(u,v)=(9,10)/\sqrt{181}$ 成立，故所求点为 $(27,20)/\sqrt{181}$。

结论： $\left(\frac{27}{\sqrt{181}},\frac{20}{\sqrt{181}}\right)$

9.10　2020-2021 • 第8题

考点： 摆线导数与极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 29。

题目

设函数 $y=y(x)$ 满足 $\begin{cases}x=t-\sin t, & t\in(0,2\pi),\\ y=1-\cos t, & t\in(0,2\pi),\end{cases}$ 试求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$，并求函数 $y=y(x)$ 的极值。

解析

在给定区间 $x'=1-\cos t>0$。$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\frac12\csc^2(t/2)}{2\sin^2(t/2)}=-\frac{1}{4\sin^4(t/2)}$。一阶导在 $t<\pi$ 为正、$t>\pi$ 为负，故 $t=\pi$（$x=\pi$）处极大值为 2；开区间上无极小值。

结论： $\frac{dy}{dx}=\cot\frac{t}{2}$，　$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{4\sin^4(t/2)}$；极大值 2，无极小值。

9.11　2019-2020 • 第2题

考点： 拐点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 30。

题目

求曲线 $y=\frac{\ln x}{x}$ 的拐点坐标。

解析

定义域 $x>0$。$y'=\frac{1-\ln x}{x^2}$，$y''=\frac{2\ln x-3}{x^3}$。二阶导在 $x=e^{3/2}$ 两侧由负变正，故拐点为 $(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2})$。

结论： $\left(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2}\right)$

9.12　2019-2020 • 第5题

考点： 含参变限积分极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 30。

题目

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}\,dt$ 的所有极值点及极值。

解析

写成 $x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}\,dt$，求导后上限项抵消，得到 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,dt$。该积分的符号等于 x^2-1 的符号，因此导数依次在 $(-\infty,-1),(-1,0),(0,1),(1,+\infty)$ 为负、正、负、正。故 $x=\pm1$ 为极小值点，值为 0；$x=0$ 为极大值点，值 $\int_0^1 te^{-t^2}\,dt=\frac12(1-e^{-1})$。

结论： 极小值点 $x=\pm1$，极小值 0；极大值点 $x=0$，极大值 $\frac12(1-e^{-1})$。

9.13　2018-2019 • 第5题

考点： 幂指函数最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 24。

题目

设 $f(x)=x^{1/x}\,(x>0)$，求 $f(x)$ 的最大值。

解析

取对数得 $\ln f=\frac{\ln x}{x}$，故 $f'(x)=x^{1/x}\frac{1-\ln x}{x^2}$。在 $0<x<e$ 时导数正，在 $x>e$ 时导数负，故 $x=e$ 是唯一最大值点，最大值为 $e^{1/e}$。

结论： $\max_{x>0}f(x)=e^{1/e}$

9.14　2017-2018 • 第9题

考点： 绝对值函数极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求函数 $y=x^3-3|x|+1$ 的极值。

解析

$x<0$ 时 $y'=3x^2+3>0$；$x>0$ 时 $y'=3x^2-3$，在 $(0,1)$ 为负、$(1,+\infty)$ 为正。故不可导点 $x=0$ 两侧由增到减，为极大值点，值 1；$x=1$ 两侧由减到增，为极小值点，值 -1。

结论： 极大值 1（$x=0$），极小值 -1（$x=1$）。

9.15　2017-2018 • 第11题

考点： 圆锥漏斗最大容积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19、49、50；《期末考试真题全解析》物理页 31、80、81。

题目

从半径 $R>0$ 的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形，使剩下铁皮卷成的漏斗（圆锥面）容积最大。求应剪去扇形的中心角。

解析

设圆锥底半径 r、高 h，母线为 R，故 $r^2+h^2=R^2$，$0\le h\le R$。容积

$$V(h)=\frac{\pi}{3}(R^2h-h^3),\qquad V'(h)=\frac{\pi}{3}(R^2-3h^2).$$

在 $h=R/\sqrt{3}$ 前导数正、之后负，端点容积均零，所以最大容积在此取得，此时 $r=R\sqrt{2/3}$。保留扇形弧长等于底面周长 $2\pi r$，故保留中心角为 $2\pi r/R=2\pi\sqrt{2/3}$。剪去中心角为 $2\pi(1-\sqrt{2/3})$。

结论： $2\pi(1-\sqrt{2/3})=2\pi(1-\sqrt{6}/3)$ 弧度。

审核说明：演练本第19页仅有简写；第49-50页给出完整题面并明确求剪去角，本条以完整题面为准。保留角与剪去角相加为 2π，作答时须区分。

9.16　2016-2017 • 第一-4题

考点： 积分函数拐点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 20；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$ 的拐点。

解析

$f'(x)=e^{-x^2/2}$，$f''(x)=-xe^{-x^2/2}$。二阶导在 $x<0$ 为正、$x>0$ 为负，唯一符号改变点为 0，且 $f(0)=0$，故拐点为 $(0,0)$。

结论： $(0,0)$

9.17　2015-2016 • 第3题

考点： 隐曲线曲率

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 20；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求曲线 $y^3+xy^2+x^2y-3=0$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率。

解析

记 $F=y^3+xy^2+x^2y-3$。在 $(1,1)$，$F_x=3, F_y=6$，故 $y'=-1/2$。又 $F_{xx}=2y=2, F_{xy}=2x+2y=4, F_{yy}=6y+2x=8$。由 $F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2+F_y y''=0$，得 $2-4+2+6y''=0$，所以 $y''=0$。曲率 $K=\frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}=0$。

结论： $K=0$

9.18　2015-2016 • 第10题

考点： 变限积分函数零点数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 50；《期末考试真题全解析》物理页 81。

题目

已知

$$f(x)=\int_{x}^{1}\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_{1}^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt.$$

求 $f(x)$ 的零点个数。

解析

两积分对所有实数 x 均有定义。变限积分求导得

$$f'(x)=-\sqrt{1+x^2}+2x\sqrt{1+x^2}=(2x-1)\sqrt{1+x^2}.$$

故 f 在 $(-\infty,1/2)$ 严格递减，在 $(1/2,\infty)$ 严格递增。$f(1)=0$，所以 $f(1/2)<0$，并且右侧区间只含零点 1。当 $x\to-\infty$，第一积分至少为 $1-x\to+\infty$，第二积分在 $x^2>1$ 时非负，故 $f(x)\to+\infty$。介值定理及左侧严格递减性保证 $(-\infty,1/2)$ 恰有一个零点。因此总共有两个零点。

结论： 恰有 2 个零点，其中一个为 $x=1$。